

ROTEIRO 4: INTERPRETAÇÃO E ANÁLISE DE GRÁFICOS LINEARES

1 OBJETIVOS

- Reconhecer o padrão de dependência linear de um conjunto de pontos;
- Operar com o Método Direto.

2 INTRODUÇÃO

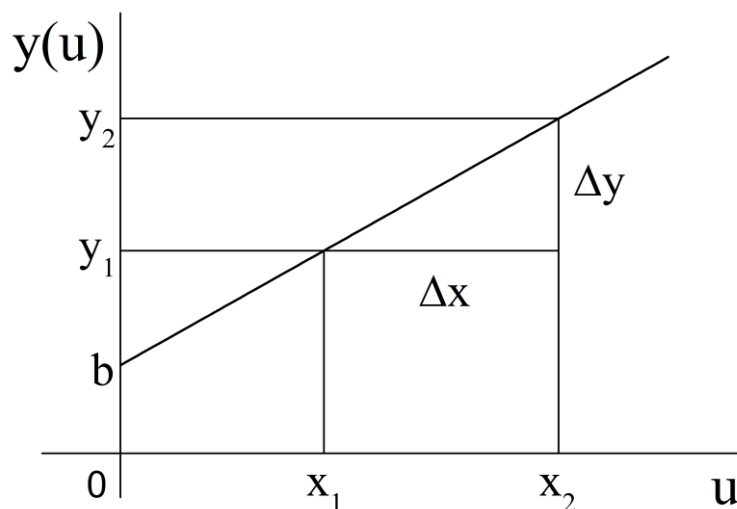
A forma mais comum para um gráfico é a linear, nos casos em que não é linear deve-se usar algum artifício matemático para linearizar a curva. Quando isso não é possível recomenda-se o uso de papel mono-log ou di-log para a construção do gráfico, procedimento que será abordado no quinto roteiro de aula desta disciplina.

Na forma linear uma curva é representada por uma equação do tipo

$$y = ax + b$$

onde $a = \Delta y / \Delta x$ é o coeficiente angular da reta, obtido numericamente pela reta tangente do ângulo formado entre o eixo da variável independente e a reta; e b é o coeficiente linear, que é determinado pelo ponto em que a reta corta o eixo da variável dependente quando a variável independente for zero (Figura 3). Observe que na equação $y = (ax + b)$ o valor do coeficiente linear b , é o valor da variável dependente y quando o valor da variável independente x for zero.

Figura 3: Gráfico de uma função linear com indicações dos coeficientes angular e linear.



O coeficiente angular não deve ser confundido com a tangente trigonométrica do ângulo formado pela reta com o eixo horizontal. A tangente trigonométrica é um número puro, por ser a relação entre duas grandezas da mesma espécie. No gráfico da Figura 3, Δy e Δx são variações de grandezas diferentes. Assim, a variação Δy dividida pela variação Δx resulta geralmente em outra grandeza, então o coeficiente angular não é um número puro. Note que, se as escalas forem modificadas, **o ângulo de inclinação mudará**, entretanto **o coeficiente angular permanecerá inalterado**.

Para a determinação do coeficiente angular a , devem ser tomados dois pontos sobre a reta para obter os valores das coordenadas (x_1, y_1) e (x_2, y_2) , observando que os pontos para calcular o coeficiente angular devem pertencer a sua melhor reta. Além das vantagens e simplicidade, um gráfico dado por uma reta também nos permite prever resultados fora dos limites estudados, com o simples prolongamento da reta, procedimento este que chamamos de extrapolação.

3 AJUSTES DE CURVAS – MÉTODO DIRETO

Suponhamos que, em um estudo de um fenômeno físico, foi obtida uma série de medidas de duas grandezas (x e y) resultando N pares de medidas e, deseja-se descrever o comportamento dessas grandezas através de uma função. Um dos possíveis mecanismos de se fazer isto é através da determinação gráfica da função já apresentada na seção anterior. Outro mecanismo é através de processos analíticos e, neste caso, podemos tentar determinar a função pelo Método Direto (MD) ou pelo Método dos Mínimos Quadrados (MMQ), desenvolvido a partir da teoria do desvio padrão. A esses métodos damos o nome de ajuste de curva ou regressão. Nesta disciplina iremos tratar o caso do Método Direto que, apesar de ser mais limitado, aplicando-se apenas a correlações lineares, é mais simples, principalmente na avaliação dos desvios dos parâmetros a serem determinados, a saber, coeficientes angular e linear.

Método Direto

Se tivermos N pontos $(x_i; y_i)$ que descrevem um sistema, e suspeitarmos que estes obedeçam a uma lei linear simples, então a função que o descreve é dada pela equação

$$y = ax + b \quad (8)$$

No caso, o problema consiste em determinar os parâmetros a e b que melhor se ajustam aos pontos em questão. Com este objetivo, vamos substituir dois pontos quaisquer, i e j , na função anterior

$$\begin{aligned} y_i &= a_{ij}x_i + b_{ij} \\ y_j &= a_{ij}x_j + b_{ij} \end{aligned}$$

Assim, resolvendo o sistema de equações, determinamos

$$a_{ij} = (y_j - y_i)/(x_j - x_i)$$

$$b_{ij} = (x_j y_i - x_i y_j)/(x_j - x_i)$$

Dessa forma, para os N pontos, teremos uma quantidade de coeficientes a e b dada pela combinação de N dois a dois: $N(N - 1)/2$. Com essa quantidade de valores de a e b , podemos determinar o valor médio de a , que é dado da seguinte forma

$$a_m = \bar{a} = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N (a_{ij}) \quad (1)$$

Analogamente, o valor médio de b é dado por

$$b_m = \bar{b} = \frac{2}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N (b_{ij}) \quad (10)$$

Com isso, podemos calcular os desvios de a e b e ter uma ideia do grau de precisão do ajuste dos pontos através de uma reta.

Apenas para ilustrar o Método Direto, vejamos um exemplo, com somente quatro pontos. Dados os pontos (1,00; 5,00), (1,50; 6,05), (3,50; 9,95) e (5,00; 13,10), determine a reta que melhor se ajusta a eles.

Note que para os pontos acima, teremos 6 conjuntos de parâmetros a e b . Começemos pela determinação de a_{12} e b_{12} :

$$\begin{aligned} 5,00 &= a_{12} \cdot 1,00 + b_{12} \\ 6,05 &= a_{12} \cdot 1,50 + b_{12} \end{aligned}$$

Resolvendo o sistema, determinamos

$$a_{12} = 2,1 \quad \text{e} \quad b_{12} = 2,9$$

Procedendo de forma análoga, ou simplesmente substituindo os pontos nas expressões deduzidas para a_{ij} e b_{ij} , temos acesso aos valores:

$$\begin{array}{lll} a_{13} = 1,98 & \text{e} & b_{13} = 3,02 \\ a_{14} = 2,025 & \text{e} & b_{12} = 2,975 \\ a_{23} = 1,95 & \text{e} & b_{23} = 3,125 \\ a_{24} = 2,014285714 \dots & \text{e} & b_{24} = 3,028571428 \dots \\ a_{34} = 2,1 & \text{e} & b_{34} = 2,6 \end{array}$$

Logo, $\bar{a} = 2,028214286 \dots$ e $\bar{b} = 2,941428571 \dots$

Calculando-se o desvio padrão de a e b (usando a definição da equação 5 dada no Roteiro 2), teremos:

$$d_{pa} = \pm 0,061567533 \dots \quad \text{e} \quad d_{pb} = \pm 0,182692448 \dots$$

Consequentemente, os desvios percentuais para a e b são de aproximadamente 3 % e 6 %, respectivamente. Assim, a melhor reta que se ajusta aos pontos é dada por

$$y = (2,03 \pm 0,06)x + (2,9 \pm 0,2)$$

Observe que a precisão dos parâmetros da função obedece aos valores obtidos para d_{pa} e d_{pb} .

Apesar de simples, este método apresenta um inconveniente: o número excessivamente grande de parâmetros a serem determinados, dado por $N(N - 1)/2$, para um número N relativamente pequeno de pontos. Por exemplo, para apenas 10 pontos, teremos 45 valores a serem determinados para a e 45 valores para b , o que só é viável se fizermos a implementação computacional das equações e, sendo assim, talvez seja mais pertinente implementar as equações do Método dos Mínimos Quadrados (MMQ). De fato, o método MMQ é amplamente utilizado, e está presente em softwares como o Excel e o Origin, além de ser utilizado pro ferramentas de Inteligência Artificial. No entanto, por ser um método um pouco mais complexo matematicamente, o grande problema do MMQ é a determinação manual dos valores, principalmente dos desvios associados a cada parâmetro. Sendo assim, para fins didáticos, utilizaremos o Método Direto nas listas e provas da disciplina, deixando a implementação e uso do MMQ para o Laboratório de Física II.